第九章 多元函数微分法及其应用

9.9 向量值函数及其导数

数学与统计学院
李换琴

主要内容

1. 向量值函数的概念
2. 一元向量值函数极限和连续的概念
3. 一元向量值函数的导数及其物理意义
4. 多元向量值函数的导数和微分

主要内容

1. 向量值函数的概念
2. 一元向量值函数极限和连续的概念
3. 一元向量值函数的导数及其物理意义
4. 多元向量值函数的导数和微分

1 一元向量值函数的概念

设$A \subseteq R$,称映射 $f: A \to R^m (m \geq 2)$为定义在A上的一元向量值函数，记为

$$\vec{f}(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix} \quad x \in A \quad \text{或} \vec{y} = \vec{f}(x), \quad \begin{cases} y_1 = f_1(x) \\ y_2 = f_2(x) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x) \end{cases}$$

例如 空间R^3中的曲线

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), t \in [\alpha, \beta] \\ z = z(t), \end{cases} \quad \text{可以表示为} \vec{r} = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \quad \text{或} \vec{r} = \vec{r}(t)$$

2 多元向量值函数的概念

设$A \subseteq R^n$,称映射 $f: A \to R^m (m \geq 2)$为定义在A上的n元向量值函数，记为

$$\vec{f}(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_m(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) \end{bmatrix} \qquad x \in A$$

其中f_i为n元数量值函数，$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$.

3 数量值、向量值函数的统一定义

设$A \subseteq R^n$,映射 $f: A \to R^m$

若$m=1, n=1$, 则称f为一元数量值函数 .

若$m=1, n>1$, 则称f为n元数量值函数 .

若$m>1, n=1$, 则称f为一元向量值函数 .

若$m>1, n>1$, 则称f为n元向量值函数 .

统一记为

$$y = f(x) \qquad x \in A$$

主要内容

1. 向量值函数的概念
2. 一元向量值函数极限和连续的概念
3. 一元向量值函数的导数及其物理意义
4. 多元向量值函数的导数和微分

1 一元向量值函数的极限

定义1 设一元向量值函数$\vec{f}=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x))^T$在点$x_0$的某去心邻域$\overset{o}{U}(x_0)$内有定义，$\vec{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)^T\in R^m$，

若 $\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$,当$0<|x-x_0|<\delta$时，有

$$\left\|\vec{f}(x)-\vec{a}\right\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{m}(f_i(x)-a_i)^2}<\varepsilon$$

则称当$x\to x_0$时$\vec{f}(x)$以$\vec{a}$为极限，记为$\lim\limits_{x\to x_0}\vec{f}(x)=\vec{a}$.

定理1 $\lim\limits_{x\to x_0}\vec{f}(x)=\vec{a}\Leftrightarrow\lim\limits_{x\to x_0}f_k(x)=a_k$ （$k=1,2,\cdots,m$）

2 一元向量值函数连续的概念

定义2 设一元向量值函数$\vec{f}=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x))^T$在$U(x_0)$内有定义，若有

$$\lim_{x\to x_0}\vec{f}(x)=\vec{f}(x_0)$$

则称向量值函数 $\vec{f}(x)$在点x_0处连续 .

由定理 2知

$\vec{f}(x)$在点x_0处连续 $\Longleftrightarrow$ $\vec{f}_i(x)$在点x_0处连续$(i=1,2,\cdots,m)$

例如， $\vec{f}(x)=(x^3,\sin x,\cos^2 x)^T$在R上每一点处连续 .

主要内容

1. 向量值函数的概念
2. 一元向量值函数极限和连续的概念
3. 一元向量值函数的导数及其物理意义
4. 多元向量值函数的导数和微分

1 一元向量值函数的导数

定义3 设$\vec{f}:U(x_0)\subseteq R\to R^m$，$x_0+\Delta x\in U(x_0)$，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称 $\vec{f}$ 在x_0处**可导**，并称此极限值为 $\vec{f}$ 在x_0处的**导数**，

记为$f'(x_0)$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}\vec{f}(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}$，或$D\vec{f}(x_0)$.

如果$\vec{f}$在I上每一点都可导，则称 $\vec{f}$ **在I上可导**.

此时，$\forall x\in I$，都有$\vec{f}'(x)$，称$\vec{f}'(x)$为$\vec{f}(x)$的导函数.

设 $\vec{f}=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x))^T$，利用极限存在的充要条件知

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}\text{存在}\Leftrightarrow\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f_i(x_0+\Delta x)-f_i(x_0)}{\Delta x}\text{存在}$$

$\vec{f}=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x))^T$ 在x可导

$\Leftrightarrow f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x)$均在$x$可导

且有 $\vec{f}'(x)=(f_1'(x),f_2'(x),\cdots,f_m'(x))^T$

类似可定义一元向量值函数的高阶导数.

例1 设$f(x)=\begin{pmatrix}\sin 2x\\ x^2+e^{-x}\\ \cos x\end{pmatrix}$，则$f'(x)=\begin{pmatrix}2\cos 2x\\ 2x-e^{-x}\\ -\sin x\end{pmatrix}$，$f''(x)=\begin{pmatrix}-4\sin 2x\\ 2+e^{-x}\\ -\cos x\end{pmatrix}$.

2 一元向量值函数导数的物理意义

设$\vec{r}(t)$表示质点在 t时刻空间位置的向径，

则质点在空间$\mathbf{R}^3$中运动的方程可表示为 向量值函数

$$\vec{r}=\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))^T$$

质点的速度向量为

$$\vec{v}(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right)^T$$

质点的加速度向量为

$$\vec{a}(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2},\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2},\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\right)^T$$

3 一元向量值函数的微分

定义4 设$\vec{f}:U(x_0)\subseteq R\to R^m$，$x_0+\Delta x\in U(x_0)$,若

若存在一个与Δx无关的向量$\vec{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)\in R^m$,使

$$\vec{f}(x_0+\Delta x)-\vec{f}(x_0)=\vec{a}\Delta x+o(|\Delta x|)$$

即$d\vec{f}(x_0)=\vec{a}\Delta x$

则称$\vec{f}$在x_0处**可微**.并称$\vec{a}\Delta x$为$\vec{f}$在x_0处的**微分**,记作$d\vec{f}(x_0)$.

若$\vec{f}$在x_0可微，$\vec{f}(x_0+\Delta x)-\vec{f}(x_0)=\vec{a}\Delta x+o(|\Delta x|)$

$\Longleftrightarrow$ $\vec{f}_i(x_0+\Delta x)-\vec{f}_i(x_0)=a_i\Delta x+o_i(|\Delta x|)(i=1,\cdots,m)$

$\Longleftrightarrow$ f_i在x_0可微，且$a_i=f_i'(x_0)(i=1,\cdots,m)$

$$\vec{a}=(a_1,a_2,\cdots,a_m)^T=(f_1'(x_0),f_2'(x_0),\cdots,f_m'(x_0))^T=\vec{f}'(x_0)$$

$$d\vec{f}(x_0)=\vec{a}\Delta x=\vec{f}'(x_0)\Delta x$$

定理2 一元向量值函数 $\vec{f}=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_m(x))^T$ 在x_0可微的充要条件是 $\vec{f}$的每个分量都在 x_0处可微.

且当$\vec{f}$在x_0处可微时，有

$$d\vec{f}(x_0)=\vec{f}'(x_0)\Delta x \quad (\text{或}\vec{f}'(x_0)dx)$$

主要内容

1. 向量值函数的概念
2. 一元向量值函数极限和连续的概念
3. 一元向量值函数的导数及其物理意义
4. 多元向量值函数的导数和微分

1 多元向量值函数的导数与微分

定义5 设$\vec{f}:\Omega\subseteq R^n\to R^m$为$n$元向量值函数，如果$\vec{f}$的每个分量$f_i(i=1,\cdots,m)$在点$x_0$处可微，则称$\vec{f}$在$x_0$处可微. 并将

$$d\vec{f}(x_0)=\begin{bmatrix}df_1(x_0)\\df_2(x_0)\\\cdots\\df_m(x_0)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1(x_0)}{\partial x_n}\\ \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2(x_0)}{\partial x_n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \\ \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_m(x_0)}{\partial x_n}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}dx_1\\dx_2\\\cdots\\dx_n\end{bmatrix}$$

称为$\vec{f}$在x_0处的微分. 此矩阵称为$\vec{f}$在x_0处的导数. 记为$D\vec{f}(x_0)$.

也称为$\vec{f}$在x_0处的Jacobi矩阵.

2 Jacobi（雅可比）行列式与梯度向量

设$\vec{f}=(f_1,f_2,\cdots,f_m)^T$为$n$元向量值函数，$D\vec{f}(x_0)=\left(\dfrac{\partial f_i(x_0)}{\partial x_j}\right)_{m\times n}$

当$m=n$时,Jacobi矩阵的行列式称为$\vec{f}$在x_0处的Jacobi行列式.

记为

$$J_f(x_0)=\left.\frac{\partial(f_1,f_2,\cdots,f_n)}{\partial(x_1,x_2,\cdots,x_n)}\right|_{x_0}$$

例如$f=x^2+2xy,\ g=y^2+x$

则$\dfrac{\partial(f,g)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}2x+2y & 2x\\ 1 & 2y\end{vmatrix}$

当m=1时，f为数量值函数

$$Df(x_0)=\left(\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_1}\quad\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_2}\quad\cdots\quad\frac{\partial f(x_0)}{\partial x_n}\right)\xlongequal{\text{记为}}\nabla f(x_0)$$

称为f在点x_0处的梯度向量.

例2 设有二元向量值函数 $f(x,y)=\left(x^3,xy,y^2\right)^{\mathrm{T}}$，试求 f 在点 $(1,1)^{\mathrm{T}}$ 处的导数和微分 .

解

$$Df(x,y)=\begin{pmatrix}3x^2 & 0\\ y & x\\ 0 & 2y\end{pmatrix},\qquad Df(1,1)=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}.$$

$$df(1,1)=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta x\\ \\ \Delta y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\Delta x\\ \Delta x+\Delta y\\ 2\Delta y\end{pmatrix}$$